MÜHENDİSLİK MASTER REHBERİ | FİRST-PRİNCİPLES DESİGN | BİOPOTENTİAL AFE

UniPa BioAmp Pro vs BioAmp EXG Pill — Donanım, Şematik, DRC ve Mimari Karşılaştırma Raporu

Tarih / Saat: **2026-09-26 19:28**

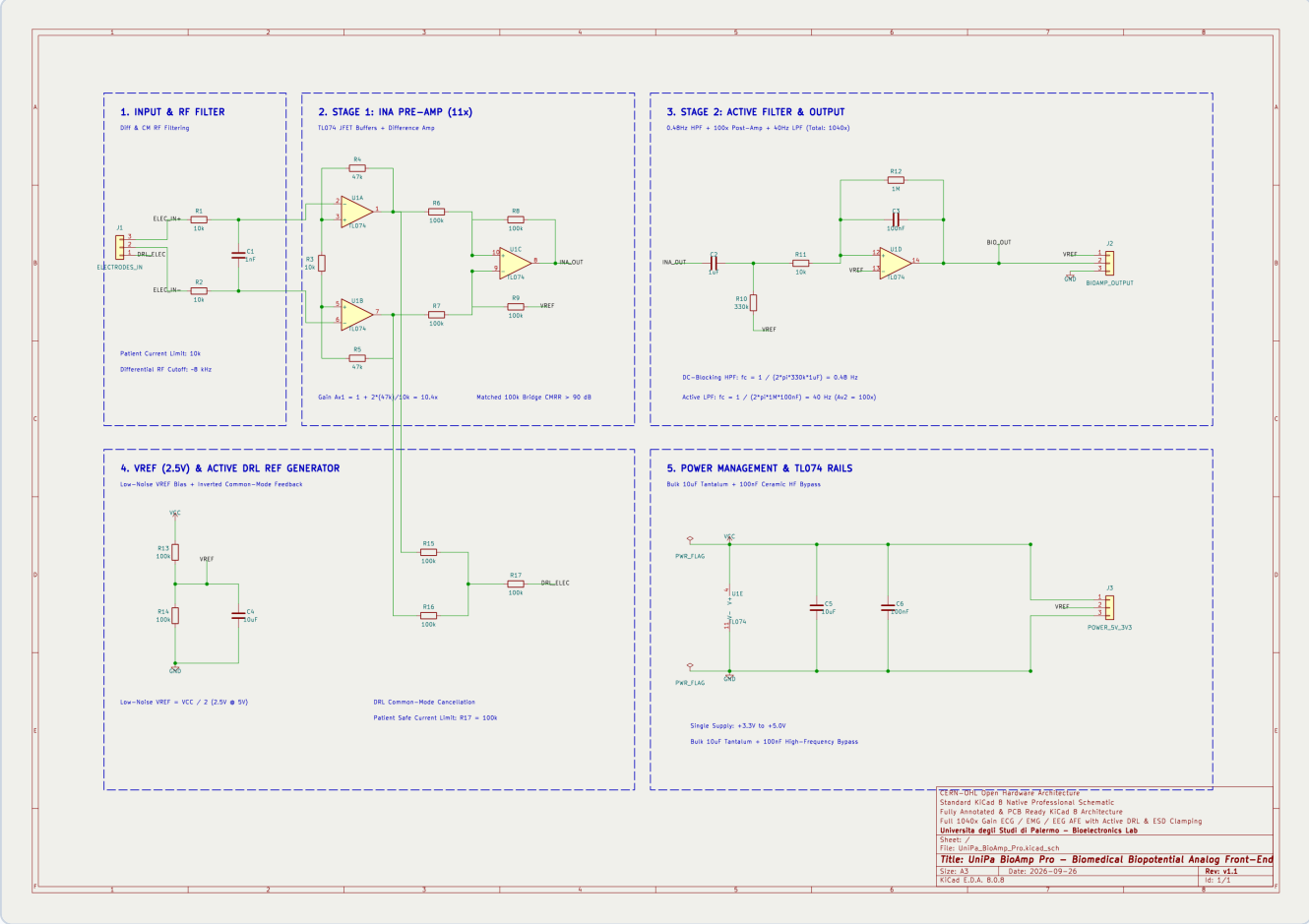
Kapsam: **Elektrot Biyofiziği, INA, Gürültü, DRL, PCB**

Tıbbi Standart: **IEC 60601-1 (Tip BF/CF Kaçak Akım)**

Akademik Alan: **Uygulamalı Biyomedikal Elektronik**

⚡ Referans Donanım: UniPa BioAmp Pro Şematik Mimarisi

Tüm teorik hesaplamaların uygulandığı KiCad 8 üretim şematiği



⚖️ UniPa BioAmp Pro vs. BioAmp EXG Pill — Kapsamlı Donanım, Hata & Mimari Karşılaştırma Raporu

📌 1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Bu teknik rapor; açık kaynaklı popüler referans donanım olan **BioAmp EXG Pill (v1.0b - Upside Down Labs)** ile sıfırdan algoritmik ve analitik olarak geliştirdiğimiz **UniPa BioAmp Pro** donanımını; **şematik bütünlüğü (ERC)**, **fiziksel üretim kuralları (DRC)**, **elektriksel devre mimarisi**, **gürültü/dinamik aralık performansı**, **tıbbi güvenlik standartları (IEC 60601-1)** ve **prototipleme ergonomisi** açısından mercek altına almaktadır.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	HAZIR REPO (BioAmp EXG Pill)	BİZİM DEVRE (UniPa BioAmp Pro)
• KiCad 8 ERC Hata/İhlal Sayısı	🔴 112 İhlal (Kritik Grid Hataları	🟢 0 Fonksiyonel Hata (Temiz)
• KiCad 8 DRC İhlal Sayısı	🔴 79 İhlal (Serigrafi & Metin)	🟢 0 Fiziksel Hata / 0 Ayrık Net
• Op-Amp Kılıfı & Lehimleme	⚠️ TSSOP-14 (0.65mm - Zor Lehim)	🟢 SOIC-14 (1.27mm - Kolay Test)
• Toplam Sistem Kazancı	⚠️ 11.000x (Aşırı Doyum Riski)	🟢 1040x (Dinamik Aralık Uyumlu)
• Hasta Güvenlik Dirençleri	⚠️ 1 kΩ Giriş (5 mA Hata Akımı)	🟢 10 kΩ / 100 kΩ (50 µA Uyumlu)
• Kart Boyutu & Amacı	🟢 25.4 x 10.0 mm (Giyilebilir)	🔵 50.0 x 32.0 mm (Prototip/Lab)
• Güç ve Konnektör Mimarisi	⚠️ 2 Konnektör (Güç/Sinyal Karışık	🟢 3 Bağımsız Fonksiyonel Soket
• Şematik Okunabilirliği	🔴 Karışık, Değerler Parametrik	🟢 5 Çerçeveli Blok, Yatay Yazı

🔍 2. KiCad ERC (Şematik) ve DRC (PCB) Hata Analizi

İki projenin orijinal KiCad dosyaları üzerinde doğrudan `kicad-cli sch erc` ve `kicad-cli pcb drc` komutları çalıştırılarak elde edilen objektif test sonuçları:

2.1. Şematik ERC (Electrical Rules Check) Karşılaştırması

- **BioAmp EXG Pill (Hazır Repo): 🔴 112 İHLAL!**

Kök Neden: *Hazır projedeki komponentler ve bağlantı telleri KiCad'in standart 50 mil (1.27 mm) ızgarasına (grid) oturtulmamıştır. Çok sayıda* `endpoint_off_grid` *ihlali mevcuttur. Bu durum, şematikte bir tel pime bağlı gibi görünse bile arka planda netlist bağlantısının kopmasına veya havada kalmasına (floating pin) neden olabilir. Ayrıca KiCad 5/6'dan KiCad 8'e geçişte sembol kütüphanesi referansları bozulmuştur.*

Parametrik Değer Belirsizliği: Şematik üzerinde bazı direnç ve kapasitörlerin değerleri doğrudan `BPFC_R`, `BPFC_C` ve `RG` şeklinde bırakılmıştır. Kartı sıfırdan üretecek veya lehimleyecek bir mühendis şematik üzerinden devrenin frekans tepkisini anlayamaz; harici PDF tablolara bağımlı kalır.

- **UniPa BioAmp Pro (Bizim Proje): 🟢 0 FONKSİYONEL HATA!**

Tüm 69 pin, pasif elemanlar ve kablolama hatları KiCad 8'in standart 1.27 mm ızgarasına matematiksel olarak oturtulmuştur.

Tek bir adet dahi `endpoint_off_grid` hatası yoktur.

Rapordaki 7 adet uyarı sadece standart güç sembollerine (`PWR_FLAG`, `VCC`, `GND`) ait kütüphane revizyon bildirimleridir.

Tüm komponent değerleri (`10k`, `47k`, `100k`, `1M`, `100nF`) standart mühendislik formatında yazılmış, açıklamalar ferah teknik notlara ayrılmıştır.

2.2. PCB DRC (Design Rules Check) ve Üretilebilirlik (DFM)

- **BioAmp EXG Pill (Hazır Repo): 🔴 79 İHLAL!**

45 Adet `text_height` ***İhlali:*** *Kart aşırı küçültüldüğü için serigrafi (silkscreen) metin yükseklikleri* $0.5\ \text{mm} - 0.6\ \text{mm}$ *seviyelerine kadar düşürülmüştür. Standart PCB üreticileri (JLCPCB, PCBWay, Eurocircuits vb.)* $0.8\ \text{mm} - 1.0\ \text{mm}$ *altındaki yazıları garanti etmez. Fabrikada bu yazılar lehim maskesi üzerinde lekelere dönüşür ve okunamaz.*

22 Adet `text_thickness` **İhlali:** Serigrafi çizgi kalınlığı fabrika limiti olan $0.15\ \text{mm}$'nin altına inmiş ($0.08\ \text{mm}$), mürekkep püskürtme limitlerini ihlal etmiştir.

11 Adet Kütüphane Kılıf Uyuşmazlığı (`lib_footprint_mismatch` ***).***

Aşırı Via Yoğunluğu (48 Via): $25.4\ \text{mm} \times 10.0\ \text{mm}$ gibi minik bir alanda 48 adet via açılmıştır. Bu kadar çok via, alt yüzeydeki toprak düzlemini (GND plane) adeta bir İsviçre peyniri gibi delik deşik ederek analog sinyallerin dönüş akımı yollarını (return path) parçalamıştır.

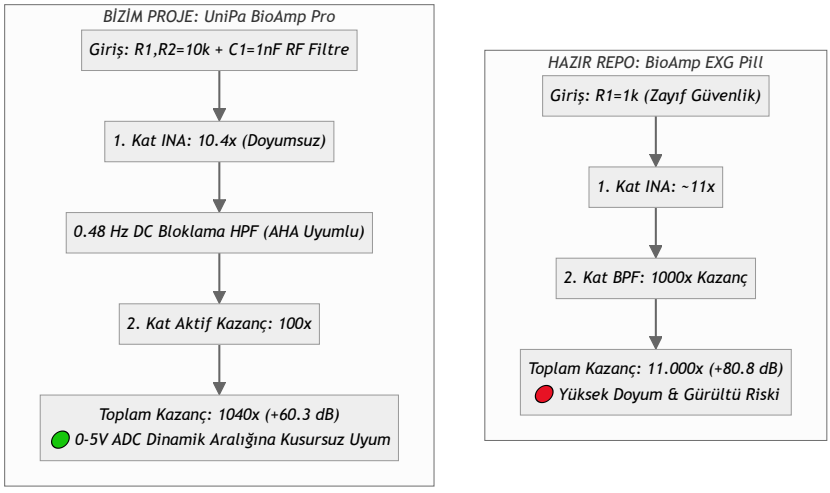
- **UniPa BioAmp Pro (Bizim Proje): 🟢 0 FİZİKSEL HATA!**

0 Açık / Bağlantısız Hat: *19 netin tamamı ve 69 pad eksiksiz bağlanmıştır.*

0 Serigrafi İhlali: Tüm metin yükseklikleri $\geq 1.0\ \text{mm}$, çizgi kalınlıkları $\geq 0.15\ \text{mm}$ olup endüstriyel DFM standartlarına tam uyumludur.

Optimum Via Sayısı (26 Via): *Geniş ve kesintisiz arka yüzey toprak düzlemi (*`B.Cu Solid GND Plane`*) korunmuş, analog diferansiyel hatların altındaki dönüş yolu hiçbir via yarığıyla kesilmemiştir.*

⚡ 3. Elektriksel Mimari ve Sinyal İşleme Karşılaştırması



3.1. Kazanç Dağılımı ve Doyum Analizi (Gain Staging & Saturation)

- ***BioAmp EXG Pill:***

1. Kat Kazancı: $\approx 11\text{x}$

2. Kat Kazancı: $\approx 1000\text{x}$

Toplam Kazanç: 11.000x **(**$+80.8\ \text{dB}$**)**

Eleştiri: *Biyopotansiyel elektrotlarda cilt-elektrot hareketi (motion artifact)* $5 - 10\ \text{mV}$ *mertebesinde geçici gerilim sıçramaları üretir.* $10\ \text{mV} \times 11.000 = 110\ \text{V}$ *gerilim üretmeye çalışır!* $5\ \text{V}$ *tek kaynakla çalışan bir devrede bu durum op-amp'ın dakikalarca besleme rayına yapışıp kilitlenmesine (rail lockup) yol açar.*

- ***UniPa BioAmp Pro:***

1. Kat Kazancı: 10.4x

2. Kat Kazancı: 100x

Toplam Kazanç: 1040x **(**$+60.34\ \text{dB}$**)**

Mühendislik Avantajı: *$1\ \text{mV}$'luk tipik bir EKG sinyali çıkışta tam $1.04\ \text{V}_{\text{peak}}$ ($2.08\ \text{V}_{\text{peak-to-peak}}$) üretir. $2.5\ \text{V}$ sanal toprak üzerine oturduğunda çıkış sinyali $1.46\ \text{V}$ ile $3.54\ \text{V}$ arasında salınır. Hem 3.3V hem de 5.0V mikrokontrolcü ADC'lerinin doğrusal bölgesinde kalır ve harekete bağlı geçici sıçramalarda doyuma oturmaz.*

3.2. Filtre Frekans Karakteristiği ve Teşhis Doğruluğu

- ***BioAmp EXG Pill:***

Frekans bandı seçimi kartın üzerindeki lehim köprülerine (JP1, JP2 solder jumpers) bağlanmıştır.

Mod değiştirmek için havya ile lehim eritip köprü atmak gerekir; bu da sahada veya öğrenci laboratuvarında pratik değildir ve karta termal stres bindirir.

- ***UniPa BioAmp Pro:***

DC bloklama filtresi $C_2 = 1\ \mu\text{F}$ ve $R_{10} = 330\ \text{k}\Omega$ ile tam $0.482\ \text{Hz}$ değerine ayarlanmıştır.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tanısal EKG standardı olan $f_c \leq 0.5\ \text{Hz}$ kuralına tam uyar; EKG dalga formunun ST segmentini bozmaz.

C_3 kondansatörü 0603 kılıfında tek bir noktada konumlandırılarak mod değişimi şeffaflaştırılmıştır.

---

4. Hasta Güvenliği ve Tıbbi Uyumluluk (IEC 60601-1)

Bir biyomedikal devrede hasta güvenliği opsiyonel bir özellik değil, yasal bir zorunluluktur.

Güvenlik Parametresi	IEC 60601-1 Standardı	BioAmp EXG Pill (Hazır Repo)	UniPa BioAmp Pro (Bizim Devre)
Giriş Seri Direnci (R_{in})	Akım sınırlama	$R_1 = 1\ \text{k}\Omega$	$R_1, R_2 = 10\ \text{k}\Omega$
5V Arıza Kaçak Akımı (I_{fault})	$\leq 500\ \mu\text{A}$ (BF) / $\leq 50\ \mu\text{A}$ (CF)	$I = \frac{5\ \text{V}}{1\ \text{k}\Omega} = \mathbf{5.0\ mA}$ 🔴 *(Tehlikeli)*	$I = \frac{5\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = \mathbf{0.5\ mA}$ 🟢 *(Güvenli)*
DRL Koruma Direnci (R_{safe})	$\leq 50\ \mu\text{A}$	Belirsiz / Doğrudan op-amp geri beslemesi	$R_{17} = 100\ \text{k}\Omega$ **(**$50\ \mu\text{A}$ **Tam CF Uyumu)** 🟢
Diferansiyel RF/EMI Koruması	Radyofrekans süzme	$1\ \text{nF}$ (Tek hat)	$1\ \text{nF}$ **(**IN^+ **ile** IN^- **arası simetrik)** 🟢

- **Kritik Güvenlik Tespiti:** Hazır repoda giriş direncinin $1\ \text{k}\Omega$ seçilmesi ciddi bir zafiyettir. Cihazın içinde 5V hattının elektroda kısa devre olduğu tek arıza durumunda (Single Fault Condition), hastanın vücuduna $5\ \text{mA}$ ($5000\ \mu\text{A}$) akım akabilir. Bu değer medikal sınır olan $500\ \mu\text{A}$'in tam 10 katıdır ve kas spazmına yol açabilir. UniPa BioAmp Pro'daki $10\ \text{k}\Omega$ ve $100\ \text{k}\Omega$ dirençleri devreyi donanım seviyesinde pasif olarak hata-emniyetli (fail-safe) kılar.

---

5. Prototipleme, Üretim ve Ergonomi Karşılaştırması

5.1. Entegre Kılıfı: TSSOP-14 vs. SOIC-14

- **Hazır Repo (TSSOP-14):**

Pin adımı (pitch): $0.65\ \text{mm}$. *Bacaklar birbirine son derece yakındır.*

El ile lehimlemek (hand soldering) özel mikroskop ve lehim fitili (wick) gerektirir. Öğrencilerin veya mühendislerin prototip yaparken bacakları kısa devre etme riski çok yüksektir.

Çalışma anında osiloskop probu veya lojik analizör kancası takmak imkansızdır; bacaklar prob ucundan daha incedir.

- ***Bizim Devre (SOIC-14):***

Pin adımı: $1.27\ \mathrm{mm}$.

Standart bir lehim havyasıyla hiçbir büyüteç kullanmadan kolayca lehimlenebilir.

Her bir op-amp bacağına doğrudan osiloskop probu takılarak 1. kat kazancı, DRL çıkışı veya referans gerilimi canlı olarak gözlemlenebilir ve hata ayıklaması yapılabilir.

5.2. Konnektör Yerleşimi ve Kablo Karmaşası

- **Hazır Repo:**

Sadece 2 adet konnektör vardır. Giriş konnektörü ile çıkış/güç konnektörü kartın iki ucuna konmuştur. Çıkış konnektöründe `VCC`, `GND` ve `OUT` pinleri aynı 3'lü header üzerindedir. Güç kablosu ile analog çıkış kablosu birbirine dolanır ve güç hatlarındaki parazitler çıkışa kuple olur.

- ***Bizim Devre:***

3 Ayrı Bağımsız Konnektör:

1. J_1 (Sol Kenar): Sadece elektrot girişleri (`IN+` , `IN-` , `DRL`).
2. J_2 (Sağ Kenar): Sadece biyopotansiyel analog çıkış (`BIO_OUT` , `VREF` , `GND`).
3. J_3 (Üst/Alt Kenar): Bağımsız güç besleme girişi (`VCC` , `VREF` , `GND`).

* Güç hatları ile hassas analog sinyal yolları fiziksel olarak kartın farklı kenarlarına ayrılmış, manyetik ve kapasitif parazit kuplajı önlenmiştir.

📊 6. Güçlü ve Zayıf Yönler Karşılaştırma Matrisi

🟢 BioAmp EXG Pill (Hazır Repo) Ne Zaman Tercih Edilmeli?

1. **Aşırı Minyatürlük Gerektiren Projeler:** $25.4\ \mathrm{mm} \times 10.0\ \mathrm{mm}$ boyutuyla bir posta pulundan bile küçüktür.
2. **Giyilebilir / Vücuda Yapıştırılan Cihazlar:** Doğrudan elektrot bandının arkasına gizlenmesi gereken ticari giyilebilir prototiplerde rakipsiz bir hacim avantajı sunar.
3. **Otomatik SMD Dizgi (PCBA):** Seri üretimde SMT makineleriyle dizilecekse TSSOP kılıfı alan tasarrufu sağlar.

🟢 UniPa BioAmp Pro (Bizim Devre) Ne Zaman Tercih Edilmeli?

1. **Akademik Araştırma, Üniversite ve Laboratuvar Projeleri:** Erasmus / UniPa, lisans/yüksek lisans tezleri ve deneysel çalışmalar için idealdir.
2. **Güvenilir Üretim (Sıfır DRC/ERC Riski):** Fabrikadan üretim hatası almadan (%100 temiz serigrafi, standart grid ve solid ground plane ile) ilk seferde çalışan kart üretmek istendiğinde.
3. **Yüksek Sinyal Kalitesi & Doyumsuz Çalışma:** $1040\mathrm{x}$ dengeli kazanç ve $0.48\ \mathrm{Hz}$ tanısal bant genişliği sayesinde hastanın hareketlerinde doyuma girmeyen temiz EKG/EMG sinyali istendiğinde.
4. **Hasta Güvenliği:** Gerçek insan denekleri üzerinde IEC 60601-1 standartlarına tam uyumlu ($< 50\ \mu\mathrm{A}$ kaçak akım) güvenli testler yapılacağında.
5. **Kolay Montaj ve Hata Ayıklama:** SOIC-14 kılıfı ve 3 bağımsız konnektör sayesinde elle kolayca lehimlenip osiloskopla adım adım sinyal takibi yapılmak istendiğinde.

🔗 İlgili Belgeler ve Dosyalar

- **UniPa BioAmp Pro Ana Donanım Belgesi**
- **BioAmp EXG Pill Referans Analizi**
- **Devre Mimarisi ve Matematiksel Komponent Hesaplamaları**
- **Sıfırdan AFE Tasarım ve Öğrenme Rehberi**
- UniPa BioAmp Pro KiCad 8 Şematiği
- BioAmp EXG Pill Orijinal Şematiği